

华南师范大学

硕士研究生学位论文

开题报告

论文题目: 广州市高新技术企业空间集聚的多尺度影响

因素与时空预测研究

培养单位: 华南师范大学地理科学学院

所学专业: 测绘工程

培养类型: ☐ 学术学位型 ☒ 专业学位型

研究生学号: 2024023056

研究生姓名: 林锐邦

导师姓名: 梅志雄

开题时间: 2025年10月12日

华南师范大学研究生院

年 月 日 填

填 表 须 知

- 一、本表由申请人在网上下载后，用黑色钢笔或签字笔填写（可经电脑填写、打印，但签名处需**亲笔签名**）。请本着认真负责的态度填写此材料，保持材料的完整、规范、整洁。
- 二、本开题报告统一使用 A4 纸双面打印，左侧装订。
- 三、开题结束后请交一份纸质版至所在培养单位留档备查，同时扫描电子版上传至研究生管理系统。

姓 名	林锐邦	性别	男	学 号	2024023056
培养单位	华南师范大学地理科学学院			专 业	测绘工程
指导教师	梅志雄			校外指导教师	
第__1__次参加开题				联系方式	18875980701
论文题目	中 文	广州市高新技术企业空间集聚的多尺度影响因素与时空预测研究			
	英 文	Research on Multi-scale Influencing Factors and Spatio-Temporal Prediction of High-tech Enterprises' Spatial Agglomeration in Guangzhou City			

1. 本论文选题的国内外研究概况：

创新驱动发展已成为全球共识，高新技术企业作为区域创新体系的核心载体和技术创新的主要实施主体，其空间分布规律、演化机制及未来趋势一直是地理学、区域科学与城市规划领域的重要议题。近年来，随着大数据与人工智能技术的快速发展，有关高新技术企业空间集聚的研究呈现出从静态描述向动态预测、从经验总结向量化建模、从单一尺度向多尺度分析的演进趋势。特别是 POI（兴趣点）数据的广泛应用和深度学习技术的发展，为揭示企业微观选址行为、刻画长时序演化轨迹、预测未来空间布局提供了新的技术路径。

本部分从高新技术企业空间分布特征、影响因素识别、预测方法三个维度梳理国内外相关研究进展。空间分布特征研究回答"企业集聚在哪里、呈现怎样的时空演化规律"；影响因素识别研究揭示"哪些要素驱动企业空间集聚、作用强度如何、是否存在空间异质性"；预测方法研究探讨"如何利用深度学习等新技术实现从静态描述到动态预测的跨越"。通过评述现有相关研究的贡献与不足，明确本研究的切入点与努力创新的地方。

1.1 高新技术企业空间集聚特征研究进展

国外学者较早关注高新技术企业的空间集聚现象，近年来研究重心转向集聚的动态演化与多尺度特征。Adler 等对美国多个城市高新技术初创企业的研究证实，企业集聚在宏观（城市群）与微观（园区）多个尺度同时存在，且呈现显著的空间异质性^[1]。Ren 与 Tang 基于中国高新技术产业的研究发现，集聚效应会随政策引导、交通改善等因素动态演变，且政府干预在新兴经济体中作用尤为显著^[2]。Cao 等对上海城市产业布局的研究揭示了可持续发展导向下的产业空间转型规律^[3]。

国内相关研究在验证国外研究发现和借鉴国外研究经验的同时，进一步揭示了中国情境下的高新技术企业的空间集聚特征。《高新技术企业认定管理办法》从"研发投入、科技人员占比、核心技术"等维度明确了高新技术企业界定标准^[4]，为实证研究提供了统一边界。全国与城市群尺度研究表明，中国高新技术企业呈现"东部沿海集聚、中西部分散"的总体格局。如肖凡等基于 21 万余家企业数据刻画了以珠三角、长三角、京津冀为核心的空间分布格局^[5]；朱邦耀等基于创业板上市企业数据发现，分布热点逐步向珠三角核心城市收缩^[6]；马淑燕等利用标准差椭圆和核密度方法分析了 1988-2019 年国家高新区的时空演化，发现其重心向西南移动，形成以长三角为主核心、珠三角和成渝为次核心的高密度集聚区^[7]；范雅辰等发现创新能力千强高新技术企业的总部集聚在三大沿海城市群，分支机构则向中西部地区扩散^[8]；周媛媛等对不同城市群的研究总结出单核心、双核和多核心三种高新技术企业分布网络结构^[9]。城市尺度研究也较好地揭示了企业分布的动态演化特征。唐永伟等基于武汉市 2827 家企业数据指出，企业整体服从主次核心并存的

空间分布规律^[10]；管曼玲等对南京的研究发现，企业高密度区集中于大学城与地铁沿线，仙林大学城周边 3km 范围内企业密度是其他区域的 2.3 倍^[11]；祝美琪等对上海五个新城的研究发现，企业从离散分布向“单核多节点-环绕中心城区外围”模式演变^[12]；沈娉等发现广州与深圳构成区域双核引领格局，广州企业主要分布在天河、黄埔两大核心区，2015 年后逐步向南沙自贸区扩散^[13]；吴家权等进一步分析 5 万余家企业数据，指出广州企业集聚呈现“沿地铁线网状分布”特征^[14]。

然而，现有相关研究多基于截面数据，对长时序（10 年以上）动态演化规律的系统追踪不足；LISA 时间路径等动态分析方法在企业研究中应用较少；研究大多针对于城市群或者地区甚至全国角度的企业，对广州等典型城市的系统性、精细化研究仍显不足。

1.2 高新技术企业空间集聚的影响因素研究进展

高新技术企业空间集聚的影响因素研究日益丰富，目前已有较多学者对高新技术企业空间集聚多方面的影响因素进行设计与探究，主要体现在以下方面：①创新资源与知识溢出方面，高新技术企业的区位选择更依赖于知识溢出、创新环境等软要素。Lejpras 和 Stephan 指出，地方高校与研究机构是影响高科技企业区位的最主要因素^[15]；Xie 等对武汉东湖高新区的研究发现，科技园区的技术创业活动与大学的知识溢出密切相关^[16]。国内学者进一步揭示了中国情境下的特殊性。如郭泉恩等基于省级面板数据的空间计量分析发现，研发资金投入、研发人员数量、高校数量等对企业空间分布具有显著正向影响，且存在显著的空间溢出效应^[17]；吕承超等通过探索性空间数据分析发现，知识溢出效应在地理邻近区域更为显著^[18]；马腾等对独角兽企业的研究补充了“高端人才与创投环境”的影响，发现北京、上海的独角兽企业高度依赖硕士以上人才密度与创投机构数量^[19]。②交通基础设施对高新技术企业空间集聚的影响受到越来越多关注。Andersson 等研究发现，交通设施改善后企业在周边区域的集聚密度显著提升^[20]。国内研究进一步揭示了交通影响的空间异质性，如刘婧等对南京新一代信息技术企业的研究发现，地铁等交通设施对企业分布影响显著并存在空间异质性^[21]；管曼玲等研究指出，地铁站点周边 3km 范围内企业密度明显高于其他区域^[11]。③政策环境与制度因素在中国情境下尤为突出。如王鹏等基于 PSM-DID 方法发现，国家高新区的设立能够显著推动城市产业结构优化，平均使高新技术产业产值占比提升约 4.2 个百分点^[22]；李永海等基于省级面板数据的实证分析发现，政府研发支持、税收优惠政策对企业发展具有显著正向影响，且政策效应存在时滞性，通常在政策实施 2-3 年后达到峰值^[23]；王振坡等对 36 个大中城市的研究发现，外商直接投资、货运总量、知识溢出对企业选址有显著正向影响^[24]；Luo 等对中国高新技术初创企业的研究证实，政府补贴对企业绩效具有显著正向影响^[25]。张鹏等基于全国 31 个省份的研究发现，政府研发支持政策、税收优惠等制度环境对高新技术产业发展具有显著影响，且在不同区域的作用强度存在空间差异^[26]。与此同时，越来越多研究开始关注

高新技术企业空间集聚影响因素的异质性与尺度效应。如肖凡等运用多尺度地理加权回归模型（MGWR）的研究揭示了影响因素的空间异质性与尺度效应，发现不同因素在中国东部、中部、西部地区的作用强度存在显著差异，且政策因素在中西部地区的影响力强于东部地区^[27]；徐维祥等对长三角制造业企业的研究发现，在城市群尺度上集聚经济效应占主导，而在城市内部尺度上交通可达性的影响更为突出^[28]。

综上，现有高新技术企业空间集聚的影响因素要就大多采用 OLS 或 GWR 等全局模型，难以揭示影响因素在不同空间尺度上的差异化作用，对影响因素随时间变化的动态分析也不足；而 MGWR 模型为揭示高新技术企业空间集聚影响因素的空间异质性和尺度效应提供了新的研究手段，但目前运用 MGWR 模型的相关研究较多针对城市群或者地区层面甚至是全国性层面，针对城市内部层面的研究较为缺乏。

1.3 高新技术企业空间集聚时空预测研究进展

国内外对高新技术企业和一般企业空间集聚的预测研究较多，在此就不赘述，但基本只是进行时间维度的预测，而进行时空预测的较少。随着人工智能技术的发展，深度学习方法开始应用于地理事物或现象的时空预测，为从"事后分析"转向"事前预测"提供了新的技术路径。其中，卷积长短期记忆网络（ConvLSTM）因其能够同时捕捉时间依赖与空间依赖关系，成为时空预测的代表性模型，已经被越来越多的研究使用。如 Shi 等于 2015 年首次提出该模型，通过将 LSTM 单元中的矩阵乘法替换为卷积操作，在降水临近预报任务中显著优于传统方法^[29]。Wang 等于 2017 年提出的 PredRNN 模型，通过引入时空记忆流机制，进一步增强了长时序预测能力^[30]；Wang 等于 2018 年提出的 PredRNN++模型引入梯度高速公路单元，解决了深度时空预测中的"深度时间困境"^[31]。网格化方法是将 ConvLSTM 应用于地理空间数据预测的关键技术，其方法已经逐渐被较多研究使用。Zhang 等于 2017 年在城市群流动预测中提出了基于卷积神经网络的深度时空残差网络，在出租车需求预测中取得了显著效果^[32]；Zhou 等将城市区域划分为规则网格，利用深度学习框架成功捕获了需求的时空分布特性^[33]。ConvLSTM 模型在时空预测领域近年来取得了丰富成果。Moazam 等于 2023 年系统比较了 LSTM、CNN 和 ConvLSTM 在河流流量预测中的性能，发现 ConvLSTM 在中等到高流量以及大流域的预测中 Nash-Sutcliffe 效率系数达 0.87-0.92，显著优于单一模型^[34]；Georganos 等于 2023 年在《PLOS ONE》发表的研究探讨了超参数设置对基于 ConvLSTM 的作物分类模型性能的影响，通过多传感器光谱时间序列数据验证了模型的有效性^[35]；Liu 的最新研究将 ConvLSTM 应用于时空变化暴雨条件下的城市洪涝淹没过程模拟，模型在 74 平方公里研究区域内仅需 2 秒完成预测，效率较传统物理模型提升 170 倍，平均 Pearson 相关系数达 0.958^[36]。

国内也在多个领域积累了较丰富的 ConvLSTM 应用经验：交通流量预测方面，陈静等于 2024 年利用 ConvLSTM 模型在公交客流预测精度上较传统 ARIMA 模型和单纯 LSTM 分别提升 23% 和 15%^[37]；崔建勋等于 2024 年的综述性研究指出，ConvLSTM 在捕捉空间依赖关系方面具有显著优势，尤其在路网密集区域的预测准确率提升 18%-25%^[38]；郭翔宇等于 2024 年将 ConvLSTM 与图神经网络相结合，在早晚高峰时段的公交客流预测准确率较单一 ConvLSTM 提升 12%^[39]；能源预测方面，于丹文等于 2024 年提出了基于三维卷积神经网络与 ConvLSTM 混合模型的短期光伏功率预测方法，在不同天气条件下平均绝对百分比误差分别为 3.2%、4.8% 和 6.1%，显著优于传统模型^[40]；在气象预报领域，李建柱等利用 ConvLSTM 模型对华北地区小流域的雷达降水进行临近预报，成功预测了未来 2 小时的雷达反射率图序列，为洪涝灾害预警提供了有力支持^[41]；在水文预测领域，研究者构建了融合自注意力机制的 ConvLSTM 时空深度学习模型，结合历史水位和降雨数据，实现了对水位的精准预测^[42]。

总体来说，现有应用深度学习方法模型进行时空预测研究主要集中在交通、能源、气象等高频数据领域，但在产业 POI 预测中的应用较为缺乏，基于企业位置与空间属性的长时序数据集进行训练有效模型并进行预测的研究仍然不足。

1.4 研究述评

学者们在高新技术企业空间分布、影响因素、预测方法等方面已取得较丰富成果，但仍存在以下不足，为本研究提供了切入点：（1）时间维度不足：多数研究基于截面数据或短期面板数据，对长时序动态演化规律的系统追踪不足。LISA 时间路径等动态分析方法在企业微观单元研究中应用较少，难以揭示企业空间演化的轨迹特征和转型过程。（2）空间尺度局限：全国尺度研究多基于省级数据，难以为城市内部提供细化参考；城市尺度研究虽有增多但多为个案，对广州等粤港澳大湾区核心城市的系统性、长时序研究仍显不足。（3）方法应用不足：虽然 MGWR 等空间异质性建模方法得到应用，但现有研究多针对城市群、地区或全国层面，针对城市内部微观尺度的应用较为缺乏，对影响因素随时间变化的动态分析也较少。深度学习方法在企业 POI 预测中的应用仍属空白。（4）预测能力欠缺：研究多停留在“静态描述”阶段，缺乏对未来空间分布的预测。现有深度学习预测多针对高频数据（小时、天级别）的短时预测，对年度低频数据的长时序预测研究不足，且在产业 POI 预测中的应用仍有待探索。

为此，本研究将以广州市为研究区，以 2015-2024 年高新技术企业 POI 数据为基础，综合运用空间统计分析、多尺度地理加权回归、深度学习等方法，系统揭示广州市高新技术企业空间集聚特征、演变规律及其影响因素的空间异质性和尺度效应，并对其未来趋势进行时空预测，为广州市优化产业布局和相关规划及发展战略的制定提供决策依据。

2. 本论文选题的理论和实际应用意义：

2.1 理论意义

本研究以广州市为例，基于 2015-2024 年 10 年长时序 POI 数据，系统揭示高新技术企业在超大城市的空间演化规律，可丰富产业集聚理论在政府主导型创新体系下的实证研究。广州作为粤港澳大湾区核心城市，其企业在"大湾区协同+南沙自贸区叠加"双重政策驱动下呈现出"跨越式扩散"特征，这一空间演化模式有别于北京、上海的渐进式扩散，可为理解新兴经济体、后发追赶型城市的企业空间行为提供理论参考。

在研究方法上，本研究将 LISA 时间路径方法应用于 $500\text{m} \times 500\text{m}$ 网格单元，通过计算路径长度、弯曲度、象限跃迁等特征，识别稳定型、波动型、转型等不同演化类型。该方法在国外已有应用，但国内在高新技术企业研究中应用较少，可为后续动态演化分析提供工具参考。同时，运用多尺度地理加权回归（MGWR）模型分析创新资源、交通设施、政策环境等因素的影响，能够识别各因素的空间作用尺度，克服传统 GWR 模型"所有变量共享单一带宽"的局限。通过对比时间截面的模型结果，可进一步识别影响因素的时间演变规律，深化对空间异质性的理解。

在此基础上，本研究尝试探索深度学习方法在产业 POI 预测中的应用。现有 ConvLSTM 预测研究多集中在交通流量、能源负荷等高频数据领域，在产业 POI 预测中仍属不足。本研究结合企业空间分布数据和企业空间属性数据，采用该模型方法实现未来企业在格网上的分布预测，可为后续研究提供技术路径参考，拓展深度学习在经济地理研究中的应用边界。

2.2 实践意义

本研究的成果可服务于广州市产业空间规划与相关政策制定。通过系统梳理 2015-2024 年企业的空间分布格局与演变特征，识别天河、黄埔、南沙等核心集聚区及其扩散方向，可为"十五五"期间科技创新空间布局规划提供现状依据，帮助规划部门把握企业空间演化趋势，合理预留产业发展空间。

更重要的是，通过 MGWR 模型量化各类影响因素的作用强度和空间范围，可为具体决策提供科学依据，研究还可识别不同因素的全局性和局部性空间尺度特征，为制定差异化的区域政策提供参考。此外，本研究采用的深度学习预测模型 ConvLSTM 可实现未来企业空间分布的情景模拟，识别未来可能出现的新兴热点区域，为前瞻性规划决策提供趋势性参考。

最后从方法推广角度看，本研究构建的"空间统计分析+MGWR+深度学习"技术路线具有较强的可复制性，研究中使用的 POI 数据获取、地理编码、网格化处理、模型构建等技术流程可为其他超大城市的高新技术企业空间研究提供借鉴。

3. 论文的基本内容、结构框架、要突破的难点及创新之处：

3.1 基本内容

本研究围绕广州市高新技术企业空间分布的多尺度影响因素与时空预测研究这一主题，构建"空间集聚演化特征分析-多尺度驱动机制研究-时空预测研究"三位一体的研究框架，力图回答"企业在哪里集聚""为什么在那里""未来会怎样"三个核心问题。

（1）高新技术企业空间集聚特征及其演化规律分析

本部分旨在揭示广州市高新技术企业 2015-2024 年的空间集聚特征及其演变规律。首先，通过核密度分析识别企业密度的空间分布特征，刻画核心集聚区及其变化；运用空间自相关分析（Global Moran's I）测度整体集聚强度的时序变化；采用热点分析（Getis-Ord Gi）识别冷热点区域的演化。其次，运用标准差椭圆方法刻画企业分布的重心位置、扩散方向和空间范围的动态变化。重点采用 LISA（Local Indicators of Spatial Association，局部空间自相关）时间路径分析方法，将研究区域划分为 $500\text{m} \times 500\text{m}$ 网格单元，提取每个网格在四个时间点的 Local Moran's I 值，连接成时间路径，通过计算路径长度、弯曲度、象限跃迁次数等特征，识别不同网格的演化类型（稳定型、波动型、转型型），揭示企业空间演化的微观机制。此外，对比不同技术领域（电子信息、生物医药、先进制造等）和不同规模企业的空间分布差异，分析其集聚强度和空间偏好的异质性。

（2）高新技术企业空间集聚多尺度影响因素研究

本部分旨在识别影响广州市高新技术企业空间集聚的关键因素，并揭示其时空异质性与尺度效应。首先，借鉴相关文献和根据广州市实际情况，设计包含创新资源、交通设施、政策环境、产业基础、环境资源等六大类的影响因素指标体系，经过变量筛选确定指标。其次，以网格企业密度或集聚度指数为因变量，依次建立 OLS 基准回归模型、GWR 地理加权回归模型、MGWR 多尺度地理加权回归模型，通过模型对比（ R^2 、AICc）选择最优模型。重点运用 MGWR 模型，为每个影响因素估计最优带宽，根据带宽大小识别全局性因素（如政策环境）和局部性因素（如邻域密度）。分别对 2015、2018、2021、2024 年四个时间截面建立 MGWR 模型，绘制主导因素回归系数的空间分布图，分析影响因素在不同区域的作用强度差异，识别新兴因素、衰退因素和稳定因素，揭示广州市高新技术企业分布驱动机制的时空异质性。

（3）高新技术企业空间集聚的时空预测研究

本部分旨在构建基于深度学习的企业空间分布预测模型，实现对未来年份的分布格局的预测。首先，进行特征工程设计，构建包含企业密度、行业占比等企业空间属性多个通道的特征矩阵，整合内生特征和外部影响因素。其次，通过网格块的滑动窗口从全图中提取数百个训练样本，并

通过翻转、旋转等方法进一步扩充样本量。然后，构建基于卷积长短期记忆网络 ConvLSTM（Convolutional Long Short-Term Memory）的预测模型，该模型通过卷积操作捕捉企业分布的空间邻域依赖，通过 LSTM 单元捕捉时间序列的演化规律。模型采用编码器-解码器架构，输入网格数据，输出下一年的企业密度分布预测。通过模型训练与评估，与 ARIMA、随机森林等基准模型对比验证其性能。最后，使用训练好的模型进行未来预测与分析，识别未来新兴热点区域，并通过相关方法量化预测不确定性，为空间规划提供参考。

3.2 论文章节与结构框架

3.2.1 论文章节框架

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外相关研究综述

1.4 研究内容

1.5 研究方法与技术路线

1.6 研究难点与创新之处

第 2 章 研究区概况与数据准备

2.1 研究区概况

2.2 数据来源与处理

2.3 ConvLSTM 特征矩阵构建

第 3 章 广州市高新技术企业空间集聚特征及其演化规律分析

3.1 空间集聚特征

3.2 空间集聚强度与演化趋势

3.3 空间分布重心与扩散方向

3.4 基于 LISA 时间路径的微观演化分析

3.5 本章小结

第 4 章 广州市高新技术企业空间集聚的多尺度影响因素研究

4.1 影响因素理论分析与研究假设

4.2 变量设计与筛选

4.3 基于 OLS 的基准回归分析

4.4 基于 GWR 的地理加权回归分析

4.5 基于 MGWR 的多尺度地理加权回归分析

4.6 基于时空异质性的动态分析

4.7 本章小结

第 5 章 基于深度学习的广州市高新技术企业时空预测研究

5.1 预测模型构建思路

5.2 特征工程设计

5.3 样本空间数据增强策略

5.4 ConvLSTM 模型构建

5.5 模型训练与评估

5.6 未来预测与分析

5.7 本章小结

第 6 章 政策建议

6.1 企业未来空间布局优化建议

6.2 精准政策体系构建建议

6.3 企业选址方案推荐

6.4 本章小结

第 7 章 研究结论与展望

7.1 研究结论

7.2 研究建议

7.3 研究不足与展望

参考文献

附录

3.2.2 结构框架

本文的总体结构框架如下图 1 所示：

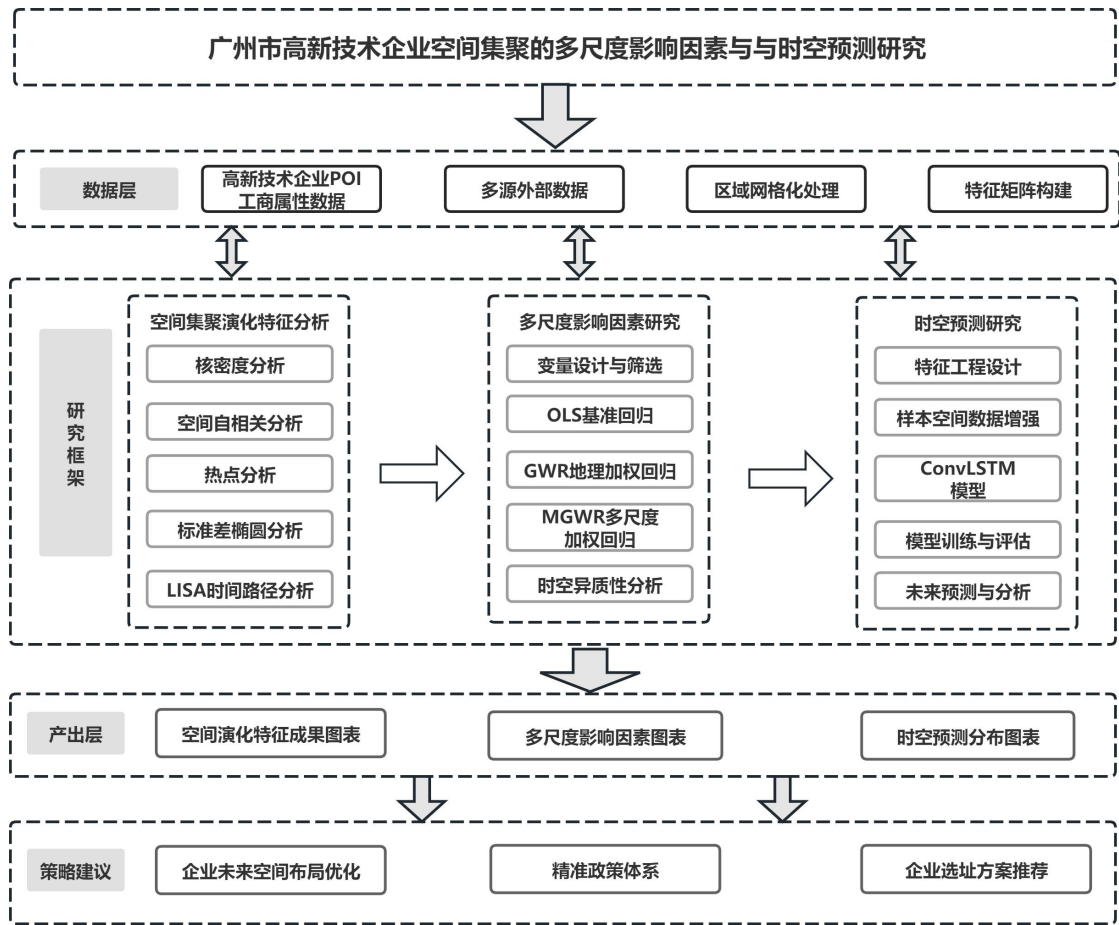


图 1 论文的总体结构框架

3.3 研究难点及创新点

(1) 企业空间演化的动态轨迹刻画

现有研究多基于截面数据描述企业空间分布特征，或通过简单的前后对比分析格局变化，难以系统刻画企业在长时间跨度内的动态演化轨迹和空间转型过程。本研究采用 LISA 时间路径方法，将 2015-2024 年各时间截面的局部空间自相关指标（Local Moran's I）连接成轨迹，刻画每个 500m×500m 网格单元的时空演化过程，通过计算路径长度、弯曲度、象限跃迁次数等特征，识别稳定集聚型、波动调整型、集聚转型型等不同演化类型，相比传统的研究思路有较明显的创新。

（2）影响因素时空异质性的系统识别

高新技术企业分布的影响因素不仅在空间上存在异质性，还随时间动态变化。如何系统识别这种时空双重异质性是研究难点。本研究运用多尺度地理加权回归（MGWR）模型，分别对2015-2024年各时间截面建立回归模型，通过对比不同年份的系数空间分布图，识别新兴因素（影响力上升）、衰退因素（影响力下降）和稳定因素（持续显著）。同时，通过带宽分析识别各因素的空间作用尺度，区分全局性因素和局部性因素。

（3）深度学习方法在产业POI预测中的应用探索

企业POI数据具有离散性强、受政策等外生冲击影响大等特点，与交通、气象等连续观测数据存在差异。本研究基于2015-2024年企业POI数据，构建ConvLSTM预测模型，通过网格化方法将离散的企业点数据转换为结构化的栅格数据，设计包含企业密度、行业占比等多个通道的特征矩阵，整合内生特征和外部影响因素。模型训练完成后，可实现对未来5年企业空间分布的预测，识别新兴热点区域，为区域未来产业布局提供参考。本文采用的时空预测方法同时考虑到空间依赖性和时间依赖性，在高新技术企业空间集聚未来演变趋势的研究中具有特殊和新意。

4. 论文计划、进度及待解决的问题：

4.1 研究计划与进度安排

第一阶段：数据准备与环境搭建（2025年10月-2025年12月）

- 文献综述与研究方案细化
- 企业POI数据地理编码与质量检查
- 外部数据获取：创新因素、交通因素、经济因素等统计数据
- 网格化处理与面板数据构建

第二阶段：空间格局与演变特征分析（2026年1月-2026年3月）

- 描述性统计与核密度分析
- 全局与局部空间自相关分析
- LISA时间路径分析
- 不同类型企业空间分布特征对比
- 撰写该章节初稿

第三阶段：影响因素时空异质性分析（2026 年 4 月-2026 年 6 月）

- 变量设计与数据收集
- OLS/GWR/MGWR 模型构建与对比
- 四个时间点时空异质性分析
- 尺度效应分析与类型差异研究
- 撰写该章节初稿

第四阶段：ConvLSTM 预测模型构建（2026 年 7 月-2026 年 10 月）

- 通道特征工程设计，ConvLSTM 模型构建与训练
- 模型评估与基准对比
- 预测与结果分析
- 撰写该章节初稿

第五阶段：论文撰写与答辩准备（2026 年 11 月-2027 年 4 月）

- 大论文其他章节撰写与全文整合
- 修改完善与格式润色
- 论文定稿与送审
- 答辩准备与预答辩

4.2 待解决的问题

- （1）数据的搜集与校验
- （2）LISA 时间路径的类型识别与标准客观性
- （3）MGWR 模型的尺度效应解释普适性
- （4）深度学习模型训练的有效性验证

5. 主要参考文献:

- [1] Adler P, Florida R, King K, et al. The city and high-tech startups: The spatial organization of Schumpeterian entrepreneurship[J]. Cities, 2019, 87: 121-130.
- [2] Ren F, Tang G. Agglomeration effects of high-tech industries: Is government intervention justified[J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 83: 685-700.
- [3] Cao W, Li Y, Cheng J, et al. Location patterns of urban industry in Shanghai and implications for sustainability[J]. Journal of Geographical Sciences, 2017, 27(7): 857-878.
- [4] 中华人民共和国科学技术部, 中华人民共和国财政部, 国家税务总局. 高新技术企业认定管理办法[EB/OL]. (20160129)[20240509] https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5076985.htm.
- [5] 肖凡, 任建造, 伍敏冬, 等. 21 世纪以来中国高新技术企业的时空分布和影响机制[J]. 经济地理, 2018, 38(2): 27-35.[6] 朱邦耀, 白雪, 李国柱, 等. 中国创业板上市公司分布时空格局演变[J]. 世界地理研究, 2019, 28(3): 113-122.
- [6] 朱邦耀, 白雪, 李国柱, 等. 中国创业板上市公司分布时空格局演变[J]. 世界地理研究, 2019, 28(3): 113-122.
- [7] 马淑燕, 赵祚翔, 王桂玲. 中国国家高新技术产业开发区时空格局特征及影响因素[J]. 经济地理, 2022, 42(8): 95-102.
- [8] 范雅辰, 曹卫东, 陈枳宇, 等. 基于千强高新技术企业的中国城市创新网络研究[J]. 世界地理研究, 2021, 30(5): 1036-1047.
- [9] 周媛媛, 董平, 陆玉麒, 等. 基于上市高新技术企业的中国城市创新网络及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 145-155.
- [10] 唐永伟, 唐将伟, 熊建华. 城市创新空间发展的时空演进特征与内生逻辑——基于武汉市 2827 家高新技术企业数据的分析[J]. 经济地理, 2021, 41(1): 58-65.
- [11] 管曼玲, 孙世界. 城市创新空间的集聚特征及影响因素研究——以南京主城为例[J]. 城市规划, 2023, 47(12): 21-31.
- [12] 祝美琪, 翟国方. 新城高新技术企业时空分异及影响因素分析——以上海五个新城为例[J]. 上海城市规划, 2021(6): 134-144.
- [13] 沈娉, 陈丹阳, 张嘉颖, 等. 珠三角地区高新技术企业分布的时空演变特征研究[J]. 城市规划学刊, 2023, 30(3): 100-109.
- [14] 吴家权, 谢涤湘, 方远平. 珠三角城市群创新空间时空演进特征与影响因素——基于 50981 家

高新技术企业数据的分析[J]. 城市发展研究, 2022, 29(10): 34-40.

[15] Lejpras A, Stephan A. Locational conditions, cooperation, and innovativeness: Evidence from research and company spin-offs[J]. *Annals of Regional Science*, 2011, 46(3): 543-575.

[16] Xie K, Song Y, Zhang W, et al. Technological entrepreneurship in science parks: A case study of Wuhan Donghu High-Tech Zone[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2018, 135: 156-168.

[17] 郭泉恩, 孙斌栋. 中国高技术产业创新空间分布及其影响因素——基于面板数据的空间计量分析[J]. *地理科学进展*, 2016, 35(10): 1218-1227.

[18] 吕承超, 商圆月. 高新技术产业创新产出空间集聚及关联性研究[J]. *科技进步与对策*, 2020, 37(19): 47-55.

[19] 马腾, 李一杰, 余杰. 独角兽企业空间格局演化及其区位影响因素研究——以北京、上海、深圳、杭州为例[J]. *中国科技论坛*, 2022(8): 128-138.

[20] Andersson M, Klaesson J, Larsson J P. How local are spatial density externalities? Neighbourhood effects in agglomeration economies[J]. *Regional Studies*, 2016, 50(6): 1082-1095.

[21] 刘婧, 甄峰, 张姗姗, 等. 新一代信息技术企业空间分布特征及影响因素——以南京市中心城区为例[J]. *经济地理*, 2022, 42(2): 114-123.

[22] 王鹏, 吴思霖, 李彦. 国家高新区的设立能否推动城市产业结构优化升级?——基于PSM-DID方法的实证分析[J]. *经济社会体制比较*, 2019(4): 17-29.

[23] 李永海, 王怡婷. 我国高新技术企业发展的影响因素研究: 基于省级面板数据的实证分析[J]. *生产力研究*, 2023, 38(2): 8-13.

[24] 王振坡, 段思洁, 宋顺锋. 我国高新技术企业选址的影响因素研究——基于35个大中城市的实证分析[J]. *城市发展研究*, 2020, 27(9): 122-131.

[25] Luo X, Huang F, Tang X, et al. Government subsidies and firm performance: Evidence from high-tech start-ups in China[J]. *Emerging Markets Review*, 2021, 49: 100826.

[26] 张鹏, 李悦明, 张立琨. 高技术产业发展的影响因素及空间差异性[J]. *中国科技论坛*, 2015(6): 100-105.

[27] 肖凡, 王姣娥, 黄宇金, 等. 中国高新技术企业分布影响因素的空间异质性与尺度效应[J]. *地理研究*, 2022, 41(5): 1338-1351.

[28] 徐维祥, 张筱娟, 刘程军. 长三角制造业企业空间分布特征及其影响机制研究: 尺度效应与动态演进[J]. *地理研究*, 2019, 38(5): 1236-1252.

- [29] Shi X, Chen Z, Wang H, et al. Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2015: 802-810.
- [30] Wang Y, Long M, Wang J, et al. PredRNN: Recurrent neural networks for predictive learning using spatiotemporal LSTMs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017: 879-888.
- [31] Wang Y, Gao Z, Long M, et al. PredRNN++: Towards a resolution of the deep-in-time dilemma in spatiotemporal predictive learning[C]//International Conference on Machine Learning. 2018: 5123-5132.
- [32] Zhang J, Zheng Y, Sun J, et al. Deep spatio-temporal residual networks for citywide crowd flows prediction[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2017, 31(1): 1655-1661.
- [33] Zhou B, Zhao H, Puig X, et al. Semantic understanding of scenes through the ADE20K dataset[J]. International Journal of Computer Vision, 2019, 127(3): 302-321.
- [34] Moazam H M Z, Dehghani A, Mortazavizadeh F, et al. Comparative evaluation of LSTM, CNN, and ConvLSTM for hourly short-term flow prediction using deep learning approaches[J]. Ecological Informatics, 2023, 75: 102119.
- [35] Georganos S, Grippa T, Lennert M, et al. Towards automatic land cover mapping using ConvLSTM: An investigation into hyperparameters[J]. PLOS ONE, 2023, 18(4): e0283926.
- [36] Liu Z, Wang Y, Hou J, et al. Accelerating urban flood inundation simulation under spatio-temporally varying rainstorms using ConvLSTM deep learning model[J]. Water Resources Research, 2025, 61(1): e2024WR037983.
- [37] 陈静, 张昭冲, 王琳凯, 等. 基于卷积长短时记忆网络的短时公交客流量预测[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(2): 476-486.
- [38] 崔建勋, 要甲, 赵泊媛. 基于深度学习的短期交通流预测方法综述[J]. 交通运输工程学报, 2024, 24(2): 50-64.
- [39] 郭翔宇, 彭莉兰, 李崇寿, 等. 多尺度融合与动态自适应图的公交客流预测模型[J]. 计算机科学与探索, 2024, 18(7): 1865-1878.
- [40] 于丹文, 李山, 刘航航, 等. 基于 3DCNN 与 CLSTM 混合模型的短期光伏功率预测[J]. 山东电力技术, 2024, 51(7): 10-18.
- [41] 李建柱, 刘俊峰, 陈明轩. 基于 ConvLSTM 模型的华北地区雷达降水临近预报[J]. 气象学报, 2023, 81(3): 511-524.

[42] 王浩, 张强, 李明. 基于自注意力机制 ConvLSTM 的水位预测模型[J]. 水利学报, 2023, 54(6): 712-721.

6. 指导教师意见:

同意开题!

签名:

日期:

6. 指导教师意见:

同意开题!

签名: 梅志群

日期: 2025.10.10

开题报告情况及结论				
时间	2025 年 10 月 12 日		地 点	院 305B
开 题 小 组 成 员		姓 名	职 称	工作单位
	组 长	刘亦书	教授	华南师范大学
		孙新	高级工程师	广州知行机器人科技有限公司
		杨尧	副教授	华南师范大学
开题中提出的主要问题及回答的简要情况： 1、数据的预测成果将来怎么去实现？ 答：将通过设置广州市的格网单元，统计广州市的近十年的格网单元数量进行长时序性统计，结合深度学习 ConvLSTM 卷积长短记忆网络方法，去通过合理的设置记忆网络的构建，实现未来格网单元的高新技术企业数量预测。 2、研究区域为什么不选择其他的区域？ 答：广州市目前的高新技术企业的研究尚且不足，能为广州市"十五五"规划提供研究参考；且广州市高新技术企业的长时序数据名单较为完整且公布简洁，数据获取方式是基于《广东省高新技术企业管理工作方法》进行处理，数据来源公开权威。 3、第五章深度学习网络的输入情况是怎么设计的？ 答：（1）输入张量结构 （2）基于企业属性构建内生特征、外生特征、空间特征、时序特征 4、测试样本如何产生 答：测试样本产生采用空间块抽样+数据增强。目前的想法是训练样本集设置 3 年为一个周期，验证集设置选择下一年的数据。				

开 题 结 论	具体意见： ☒通过 ☐不通过 组长签名：_____ 组员签名：_____ _____ _____
	培指委或指导组意见： 负责人签名：_____ 日期：_____

开
题
结
论

具体意见:

☒通过

☐不通过

组长签名: 刘永如

组员签名: 孙新 张明

培指委或指导组意见:

负责人签名:

日期: